Filtrage particulaire régularisé : navigation par corrélation de terrain

Mohamed Benloughmari Fatimetou Narjah

Introduction

Dans ce travail, on cherche à retrouver la position et la vitesse d'un avion à partir d'un seul capteur : un radio-altimètre, qui mesure la hauteur de l'avion au-dessus du sol. En comparant cette hauteur à une carte du relief (le modèle numérique de terrain, MNT), on peut retrouver peu à peu où se trouve l'avion. La relation entre la position et la mesure passe par la carte : elle est très non linéaire, et le filtre de Kalman ne s'applique plus. On utilise donc un filtre particulaire.

Le rapport suit cinq questions : pourquoi un filtre particulaire, comment fonctionne le filtre SIR et pourquoi il dégénère, ce qu'apporte la régularisation, les résultats sur un scénario de référence, et enfin l'influence des paramètres et de la position de départ.

1 Modèle et intérêt du filtre particulaire

1.1 Modèle

L'état contient la position et la vitesse de l'avion : $X_k = (x_k, y_k, z_k, \dot{x}_k, \dot{y}_k, \dot{z}_k)^\top$. L'avion suit un mouvement rectiligne uniforme et on mesure son altitude relative au sol :

$$\begin{cases} X_k = \Phi\, X_{k-1} + \eta_k \\ Y_k = z_k - h_{\mathrm{MNT}}(x_k, y_k) + \epsilon_k \end{cases} \qquad \Phi = \begin{bmatrix} I_3 & \Delta t\, I_3 \\ 0 & I_3 \end{bmatrix}, \qquad \epsilon_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2). \tag{1}$$

La fonction h_{MNT} donne l'altitude du relief au point (x, y). Elle est lue dans la carte (tableau de 799×799 points, indexé `MNT(y, x)`) avec une interpolation bilinéaire.

1.2 Pourquoi pas un filtre de Kalman ?

- La mesure n'est pas linéaire : h_{MNT} est une carte, pas une formule. Un filtre de Kalman étendu devrait la linéariser avec la pente du terrain au point estimé. Or, au départ, l'erreur de position est de l'ordre de 3 km : la pente au point estimé n'a rien à voir avec la pente au point réel.
- Une mesure d'altitude ne donne pas un point de la carte : beaucoup d'endroits ont la même altitude. Au début, plusieurs zones éloignées expliquent aussi bien les mesures. La loi de l'état possède alors plusieurs maxima locaux (elle est multimodale), ce qu'une gaussienne ne peut pas représenter.

Le filtre particulaire n'a pas ces limites : il représente la loi de l'état par un nuage de points, sans linéariser et sans supposer de forme particulière.

On peut aussi remarquer que la position n'est observable que si le relief varie le long du vol. Au-dessus d'un terrain plat, la mesure ne dépend plus de (x, y) et ne renseigne que sur z. Nous le vérifions à la fin du rapport en changeant la position de départ de l'avion.

2 Filtre particulaire SIR

2.1 Principe

On représente la loi de l'état par N particules X_k^j, chacune avec un poids w_k^j (la somme des poids vaut 1). Chaque particule est une hypothèse sur l'état de l'avion, et son poids dit à quel point cette hypothèse est compatible avec les mesures.

2.2 Algorithme

- **Initialisation :** on tire N particules selon la loi initiale $\mathcal{N}(\cdot, P_0)$, avec des poids $w_0^j = 1/N$.
- **Prédiction :** on fait avancer chaque particule avec le modèle : $X_k^j = \Phi X_{k-1}^j + \eta_k^j$.
- **Correction :** on multiplie chaque poids par la vraisemblance de la mesure, puis on normalise :

$$w_k^j \propto w_{k-1}^j \exp\left(-\frac{\left(Y_k - z_k^j + h_{\mathrm{MNT}}(x_k^j, y_k^j)\right)^2}{2\sigma^2}\right). \tag{2}$$

  Une particule dont l'altitude relative prédite est proche de la mesure garde un poids fort ; les autres voient leur poids diminuer.
- **Estimation :** l'état estimé est la moyenne pondérée des particules, et la covariance est calculée de la même façon :

$$\hat{X}_k = \sum_j w_k^j X_k^j, \qquad P_k = \sum_j w_k^j (X_k^j - \hat{X}_k)(X_k^j - \hat{X}_k)^\top. \tag{3}$$

- **Rééchantillonnage :** si les poids sont trop concentrés (voir ci-dessous), on redistribue les particules.

En pratique, on calcule le logarithme des poids et on retranche le maximum avant de prendre l'exponentielle. Sinon, au début du vol, les écarts entre mesure et prédiction sont si grands (plus de 1000 m pour $\sigma = 30$ m) que toutes les exponentielles valent 0 numériquement.

2.3 Dégénérescence et rééchantillonnage

Comme les poids sont multipliés à chaque pas, ils deviennent de plus en plus inégaux. Au bout d'un moment, une seule particule porte presque tout le poids et les autres ne servent plus à rien : c'est la dégénérescence. On la détecte avec le nombre efficace de particules :

$$N_{\mathrm{eff}} = \frac{1}{\sum_j (w_k^j)^2}. \tag{4}$$

Il vaut N si tous les poids sont égaux à $1/N$, et 1 si une seule particule a tout le poids. Quand N_{eff} passe sous un seuil $N_{\mathrm{th}} = c \times N$, on rééchantillonne : on tire N particules avec remise, chacune avec une probabilité égale à son poids (tirage multinomial). Les particules de poids fort sont dupliquées, celles de poids faible disparaissent, et tous les poids sont remis à $1/N$.

On ne le fait pas à chaque pas, car ce tirage est aléatoire et ajoute lui-même du bruit à l'estimation.

2.4 Limite du filtre SIR

Après un rééchantillonnage, beaucoup de particules sont des copies identiques. Ce qui les sépare ensuite, c'est seulement le bruit d'état η_k. Ici ce bruit est très faible (0,5 m par seconde en position) par rapport à la taille du nuage (plusieurs kilomètres). Les copies restent donc collées, le nuage n'explore plus l'espace, et si aucune copie n'est proche du vrai état, le filtre est perdu.

3 Filtre particulaire régularisé (RPF)

3.1 Idée

Au lieu de dupliquer exactement les particules, on ajoute à chaque copie un petit décalage aléatoire. Cela revient à remplacer la masse de Dirac associée à chaque particule par une densité de probabilité centrée sur cette particule, appelée noyau K, puis à tirer les nouvelles particules dans la densité lissée obtenue :

$$\hat{p}(x) = \sum_j w^j \, \delta(x - X^j) \quad \longrightarrow \quad \hat{p}_h(x) = \sum_j w^j \, K_h(x - X^j), \qquad K_h(x) = \frac{1}{h^d} K\Big(\frac{x}{h}\Big). \tag{5}$$

Le paramètre h, appelé pas ou largeur de bande, règle la largeur du noyau. S'il est trop petit, on retrouve le filtre SIR. S'il est trop grand, on étale trop le nuage et on perd l'information apportée par les mesures.

3.2 Choix de h

Il existe une valeur optimale de h, qui dépend du nombre de particules N et de la dimension d de l'état. Pour le noyau gaussien :

$$h_{\text{opt}} = \left(\frac{4}{d+2}\right)^{\frac{1}{d+4}} N^{-\frac{1}{d+4}}. \tag{6}$$

Avec $d = 6$ et $N = 5000$, on trouve $h_{\text{opt}} \approx 0{,}40$. En pratique on prend $h = \texttt{CoefHopt} \times h_{\text{opt}}$ avec un coefficient plus petit que 1 pour éviter de trop lisser. Avec $\texttt{CoefHopt} = 0{,}4$ on obtient $h \approx 0{,}16$.

3.3 Étape de régularisation

Elle remplace le rééchantillonnage quand $N_{\text{eff}} < N_{\text{th}}$. Pour chaque nouvelle particule :

- on tire un indice I avec une probabilité égale aux poids (comme pour le SIR) ;
- on tire ε selon le noyau (ici une gaussienne centrée réduite) ;
- on pose $X_k^i = X_k^I + h \, P_k^{1/2} \, \varepsilon$.

Puis on remet les poids à $1/N$. La matrice $P_k^{1/2}$ est une racine de la covariance du nuage (facteur de Cholesky). Elle sert à adapter le décalage à chaque composante : les positions sont dispersées sur des kilomètres et les vitesses sur quelques m/s, on ne peut pas leur ajouter le même bruit.

On peut noter que ce décalage ajoute $h^2 P_k$ à la covariance du nuage : chaque régularisation élargit un peu le nuage, d'un facteur $1 + h^2$ sur la variance.

4 Résultats sur le scénario de référence

4.1 Paramètres

Vitesse et cap de l'avion	300 km/h, 45°
Longueur du vol	60 km, soit 720 mesures ($\Delta t = 1$ s)
État initial vrai	$x = y = 150$ km, $z = 8000$ m
Bruit de mesure	$\sigma = 30$ m
Incertitude initiale (P_0)	3000 m en x, y ; 500 m en z ; 5 m/s sur les vitesses
Nombre de particules	$N = 5000$
Noyau	gaussien
`CoefHopt`	0,4
`CoefResampling`	0,4 (donc $N_{\text{th}} = 2000$)

TABLE 1 – Paramètres du scénario de référence.

Le centre du nuage initial est tiré au hasard autour de la vraie position : le filtre ne part donc pas du bon endroit. Le bruit d'état η_k est gaussien, d'écarts-types 0,5 m sur x et y, 0,1 m sur z, 0,1 m/s sur $\dot{x}$ et $\dot{y}$, et 0,01 m/s sur $\dot{z}$.

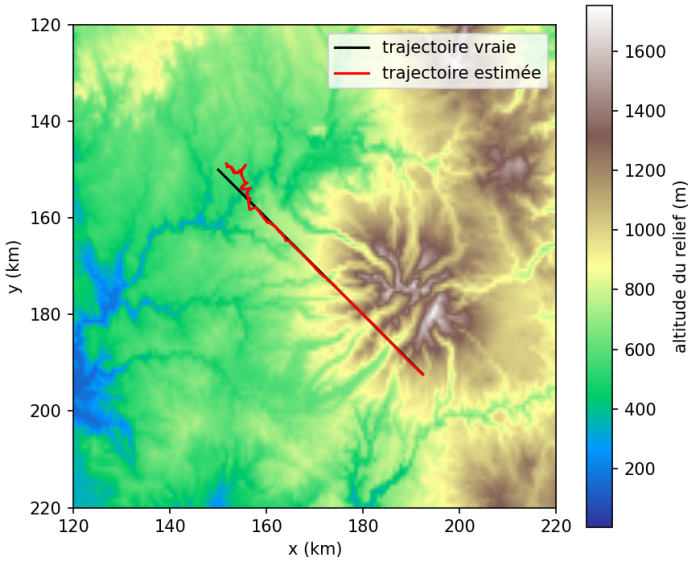


FIGURE 1 – Carte du relief, trajectoire vraie et trajectoire estimée.

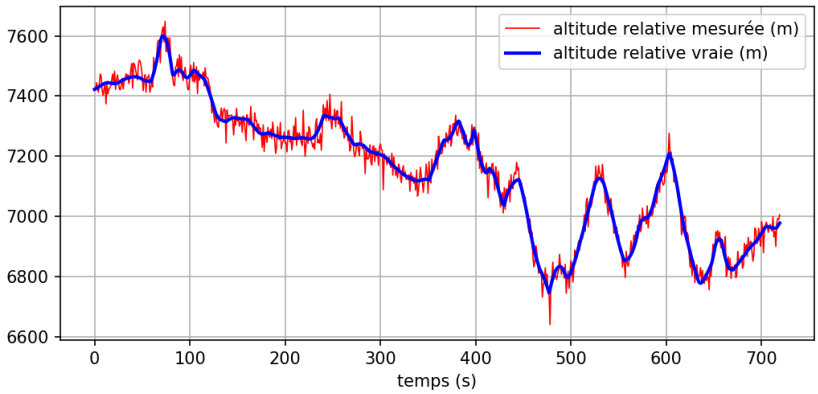


FIGURE 2 – Altitude relative vraie et mesurée le long du vol.

4.2 Évolution du nuage de particules

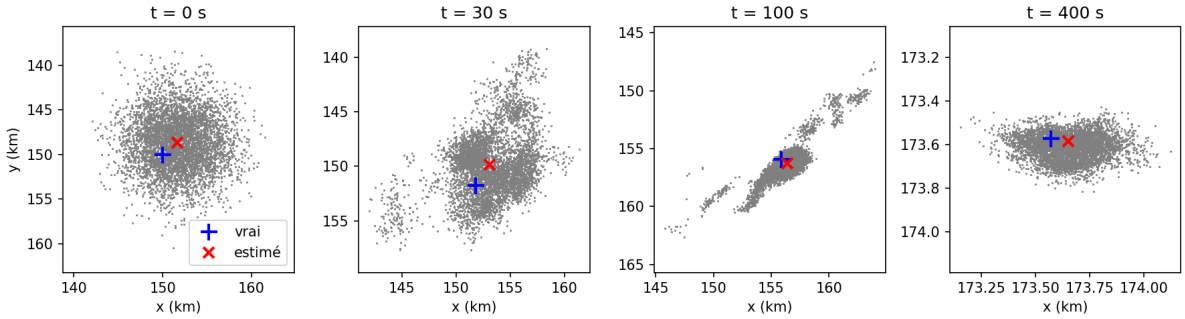
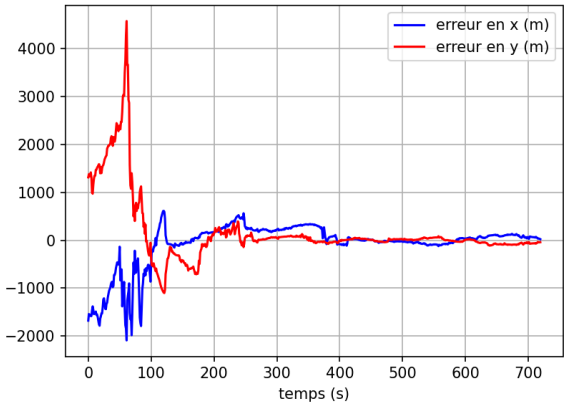


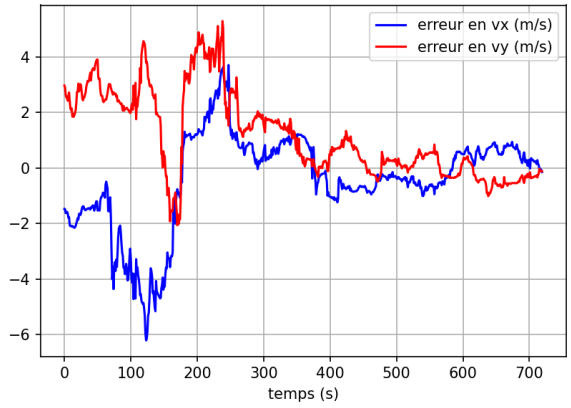
FIGURE 3 – Nuage de particules à quatre instants.

La figure 3 montre comment le filtre localise l'avion. Au départ, le nuage couvre une vingtaine de kilomètres et son centre n'est pas sur la vraie position. Après quelques mesures, il se sépare en plusieurs groupes de particules : plusieurs zones de la carte sont encore compatibles avec les altitudes mesurées, la loi est donc multimodale. Au fil du vol, les groupes dont le relief ne correspond plus aux mesures perdent leur poids et disparaissent à la redistribution. Il ne reste finalement qu'un seul groupe, resserré autour de la vraie position.

4.3 Erreurs d'estimation

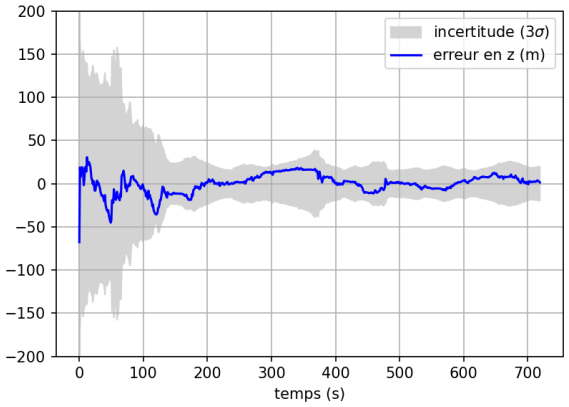


(a) Erreurs en position

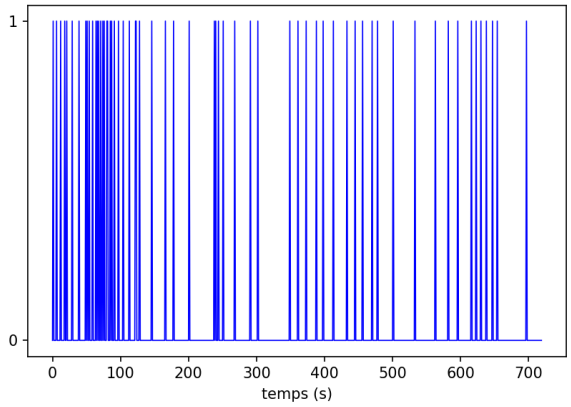


(b) Erreurs en vitesse

FIGURE 4 – Erreurs d'estimation horizontales.



(a) Erreur en altitude et incertitude à 3σ



(b) Instants de redistribution

FIGURE 5 – Erreur en altitude et redistributions.

La figure 4(a) montre l'erreur en x (en bleu) et l'erreur en y (en rouge). Elles ne sont pas nulles au départ (environ $-1{,}7$ km en x et $+1{,}3$ km en y) : c'est le décalage du centre du nuage initial par rapport à la vraie position.

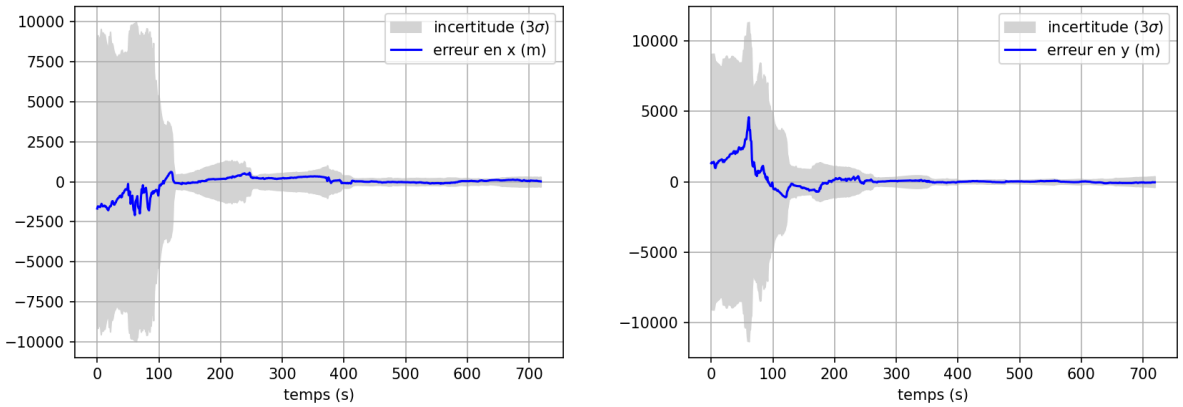
Pendant la première minute, les deux erreurs ne diminuent pas, et celle en y augmente même jusqu'à plus de 4 km. Tant que plusieurs modes coexistent, l'estimée est la moyenne pondérée de tous les modes : elle tombe entre eux et ne suit pas la vraie position. Les deux courbes reviennent ensuite brutalement vers zéro, au bout d'une à deux minutes, quand il ne reste qu'un seul mode. Elles oscillent enfin autour de zéro avec une amplitude de plus en plus faible : quelques centaines de mètres au milieu du vol, quelques dizaines de mètres à la fin, soit moins que la maille de la carte.

Les vitesses (figure 4(b)) convergent plus lentement que les positions. Elles n'apparaissent pas dans la mesure : le filtre ne les retrouve qu'à travers le modèle $x_k = x_{k-1} + \Delta t\, \dot{x}_{k-1}$, c'est-à-dire en observant comment la position évolue. Il faut donc que la position soit bien connue pendant un certain temps avant que la vitesse le soit. En fin de vol l'erreur est inférieure à 0,2 m/s.

L'altitude (figure 5) se comporte différemment. La mesure s'écrit $z = Y + h_{\mathrm{MNT}}(x, y) - \epsilon$: une seule mesure donne donc z, à l'altitude du relief près. C'est pourquoi l'incertitude sur z est divisée par presque dix dès la première mesure. Elle ne devient ensuite vraiment précise qu'en

même temps que la position : tant qu'on ne sait pas où est l'avion, on ne connaît pas l'altitude du relief en dessous. L'erreur finale est de l'ordre du mètre.

Les redistributions sont beaucoup plus fréquentes au début du vol (plus d'un tiers ont lieu pendant les 100 premières secondes). Au début le nuage est très large : peu de particules sont compatibles avec la mesure, donc les poids se concentrent vite et N_{eff} passe souvent sous le seuil. Une fois le nuage resserré, les particules ont des poids plus proches et les redistributions s'espacent.



(a) Erreur en x

(b) Erreur en y

FIGURE 6 – Erreurs en x et y avec l'incertitude à 3σ donnée par le filtre.

La figure 6 montre que l'erreur reste à l'intérieur de l'incertitude à 3σ calculée à partir de P_k pendant tout le vol : le filtre ne se croit pas plus précis qu'il ne l'est. L'incertitude suit les mêmes phases que l'erreur : elle reste grande tant que le nuage est multimodal, puis s'effondre quand il ne reste qu'un mode. En fin de vol elle est nettement plus grande que l'erreur réelle (environ 300 à 400 m contre quelques dizaines de mètres). Cela vient en partie de la régularisation, qui élargit le nuage à chaque redistribution.

5 Influence des paramètres

Le filtre est aléatoire : deux exécutions ne donnent pas le même résultat. Pour comparer les réglages, nous avons lancé le filtre 20 fois pour chaque valeur, avec des tirages différents, en ne changeant qu'un seul paramètre à la fois par rapport au scénario de référence.

Pour chaque essai, on calcule l'erreur horizontale à l'instant k, c'est-à-dire la distance entre la position vraie et la position estimée :

$$e_k = \sqrt{(x_k - \hat{x}_k)^2 + (y_k - \hat{y}_k)^2}. \tag{7}$$

Les tableaux donnent ensuite trois grandeurs :

- **Divergences :** le nombre d'essais pour lesquels l'erreur à la fin du vol dépasse 500 m, soit $e_T > 500$ m avec $T = 720$ s.
- **Erreur moyenne :** la moyenne de e_k sur la seconde moitié du vol,

$$\bar{e} = \frac{2}{T} \sum_{k=T/2}^{T-1} e_k, \tag{8}$$

  elle-même moyennée sur les essais qui n'ont pas divergé. On prend la seconde moitié du vol pour mesurer la précision une fois le filtre convergé.
- **Redistributions par vol :** le nombre moyen d'instants où $N_{\text{eff}} < N_{\text{th}}$ pendant un vol.

L'erreur moyenne n'est calculée que sur les essais qui n'ont pas divergé : quand le filtre diverge, son erreur peut atteindre des milliers de kilomètres et fausserait la moyenne. Dans les tableaux, un tiret (–) signifie que presque tous les essais ont divergé et que la moyenne n'a donc pas de sens.

5.1 Nombre de particules

Le nombre de particules N fixe la finesse de l'approximation $p(x_k \mid Y_{1:k}) \approx \sum_{j=1}^{N} w_k^j \, \delta(x - X_k^j)$: plus N est grand, mieux le nuage couvre l'espace d'état, mais plus le calcul est long. On fait varier N de 500 à 10000. La figure 7 montre l'erreur horizontale e_k pour un même tirage, et le tableau donne les résultats sur 20 essais.

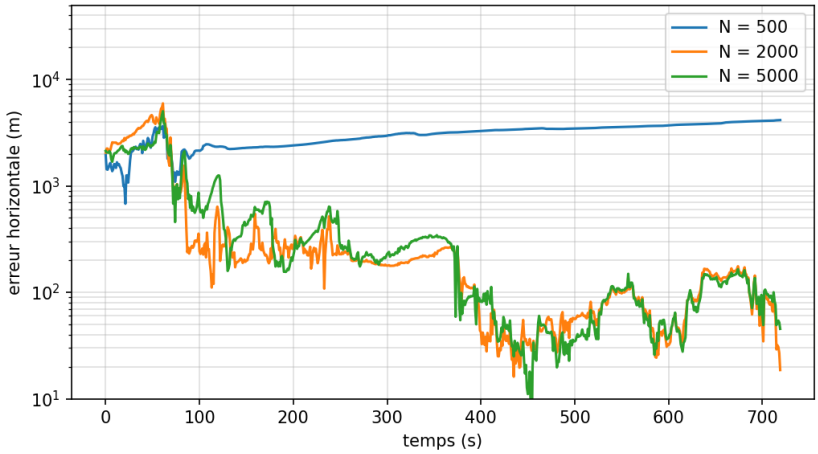


FIGURE 7 – Erreur horizontale au cours du temps pour trois valeurs de N (même tirage).

N	Divergences	Erreur moyenne (m)
500	11/20	293
1000	1/20	87
2000	1/20	84
5000	0/20	80
10000	0/20	78

TABLE 2 – Influence du nombre de particules.

Avec 500 particules, le filtre diverge plus d'une fois sur deux : le nuage initial est trop clairsemé pour qu'il y ait des particules près du vrai état. À partir de 5000 particules, il ne diverge plus dans nos essais. Au-delà, la précision ne s'améliore presque plus (environ 80 m) : elle est limitée par le bruit de mesure, pas par le nombre de particules. La valeur $N = 5000$ est donc un bon choix, et augmenter N ne ferait qu'allonger le temps de calcul.

5.2 Coefficient de régularisation

Le pas de régularisation s'écrit $h = c \times h_{\text{opt}}$, où c est le coefficient `CoefHopt`. On fait varier c de 0 à 1. Pour $c = 0$, le décalage $h \, P_k^{1/2} \varepsilon$ ajouté aux particules est nul : on retrouve le filtre SIR sans régularisation. Pour $c = 1$, on utilise le pas optimal sans le réduire.

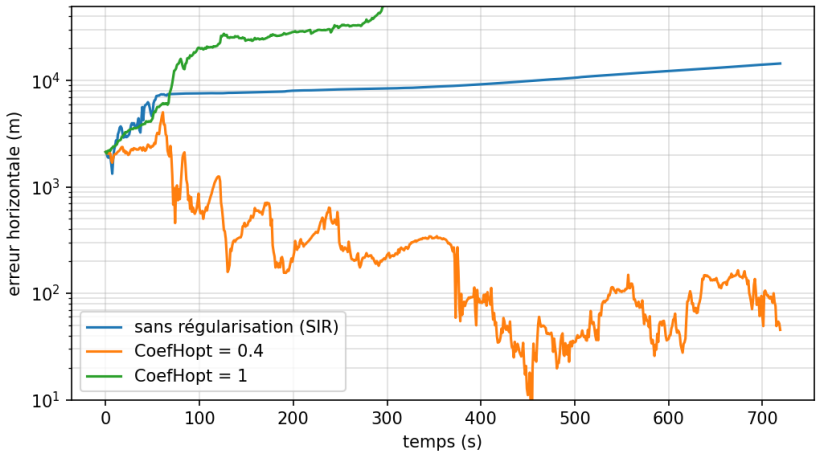


FIGURE 8 – Erreur horizontale sans régularisation, avec `CoefHopt` = 0,4 et avec `CoefHopt` = 1 (même tirage).

`CoefHopt`	Divergences	Erreur moyenne (m)	Redistributions par vol
0 (SIR)	18/20	99	105
0,2	3/20	159	58
0,4	0/20	80	55
0,7	12/20	105	169
1	20/20	–	264

TABLE 3 – Influence du coefficient appliqué à h_{opt}. Pour le coefficient 1, aucun essai ne converge : l'erreur moyenne n'est pas définie.

C'est le paramètre qui a le plus d'effet (figure 8, tableau 3).

- **Sans régularisation** (filtre SIR), le filtre diverge 18 fois sur 20. C'est le problème décrit plus haut : les copies restent collées car le bruit d'état est trop faible. Sur la figure 8, l'erreur augmente pendant presque tout le vol au lieu de diminuer.
- **Avec** `CoefHopt` = 0,4, aucune divergence.
- **Avec** `CoefHopt` = 1, le filtre diverge à chaque fois. On lisse trop : chaque régularisation élargit le nuage (d'environ 16 % sur la variance avec $h = 0{,}4$). Un nuage plus large fait chuter N_{eff} plus vite, donc on régularise plus souvent (264 fois par vol au lieu de 55), et le nuage s'élargit encore. Le filtre s'emballe.

Il faut donc régulariser, mais pas trop. La valeur 0,4 est un bon compromis : elle évite à la fois l'appauvrissement du nuage et le sur-lissage.

Nous avons aussi essayé le noyau d'Epanechnikov à la place du noyau gaussien : aucune divergence sur 20 essais et une erreur moyenne de 79 m, contre 80 m pour le noyau gaussien. Le choix du noyau ne change presque rien ; le noyau gaussien est plus simple à programmer.

5.3 Seuil de redistribution

On redistribue les particules quand $N_{\text{eff}} < N_{\text{th}} = c \times N$, où c est le coefficient `CoefResampling`. Plus c est grand, plus on redistribue souvent ; pour $c = 1$ la condition est presque toujours vraie et on redistribue à chaque pas. On fait varier c de 0,2 à 1.

`CoefResampling`	Divergences	Erreur moyenne (m)	Redistributions par vol
0,2	0/20	78	30
0,4	0/20	80	55
0,6	0/20	89	108
0,8	9/20	97	352
1	18/20	–	719

TABLE 4 – Influence du seuil de redistribution. Pour le seuil 1, seuls 2 essais sur 20 convergent : l'erreur moyenne n'est pas donnée.

Entre 0,2 et 0,6, le résultat change peu. Au-delà, on redistribue trop souvent : avec un seuil de 1 on régularise à chaque pas (719 fois) et le filtre diverge presque toujours. C'est le même effet que pour un h trop grand, puisque chaque régularisation élargit le nuage. Il vaut donc mieux ne redistribuer que quand c'est nécessaire.

5.4 Bruit de mesure

On fait varier l'écart-type σ du bruit ϵ_k dans la mesure $Y_k = z_k - h_{\mathrm{MNT}}(x_k, y_k) + \epsilon_k$, c'est-à-dire la précision du radio-altimètre. Le filtre utilise la même valeur de σ dans le calcul des poids.

σ (m)	Divergences	Erreur moyenne (m)	Redistributions par vol
5	1/20	24	120
30	0/20	80	55
100	2/20	214	37

TABLE 5 – Influence du bruit de mesure.

Comme attendu, plus la mesure est précise, plus la position estimée est précise : 24 m d'erreur pour $\sigma = 5$ m contre 214 m pour $\sigma = 100$ m. En revanche, avec une mesure très précise, la vraisemblance est très étroite et peu de particules gardent un poids important : le filtre doit redistribuer deux fois plus souvent (120 fois au lieu de 55). C'est une limite connue du filtre particulaire : il fonctionne mal quand la densité prédite et la vraisemblance se recouvrent peu.

5.5 Position de départ

Jusqu'ici l'avion partait toujours du même point. Pour voir l'effet du relief survolé, nous avons testé cinq positions de départ (figure 9), avec le même cap, la même vitesse et la même longueur de vol. Le départ 4 est celui du scénario de référence. Les départs sont classés du relief le plus plat au plus accidenté (figure 10).

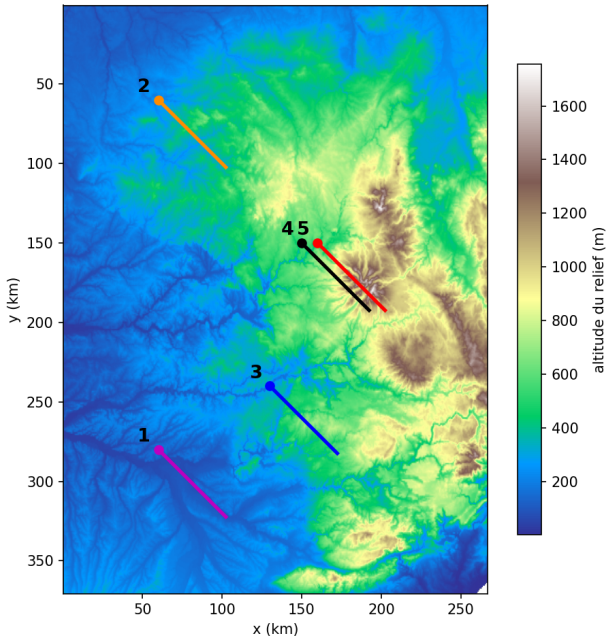


FIGURE 9 – Les cinq trajectoires testées.

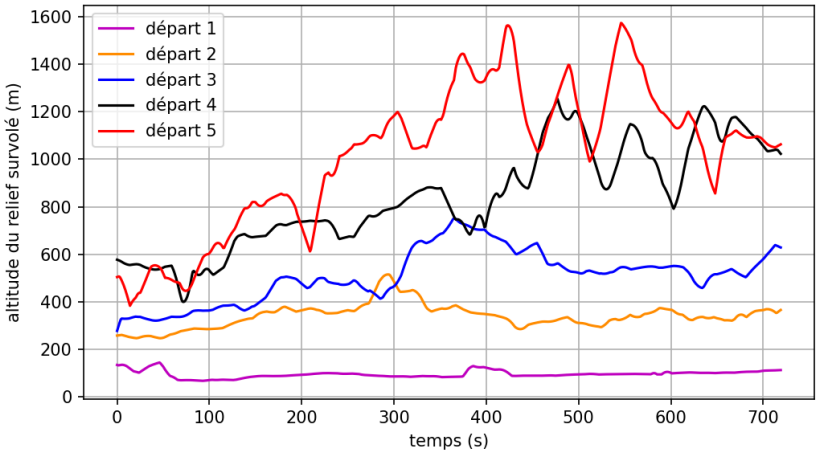


FIGURE 10 – Altitude du relief survolé pour chaque départ.

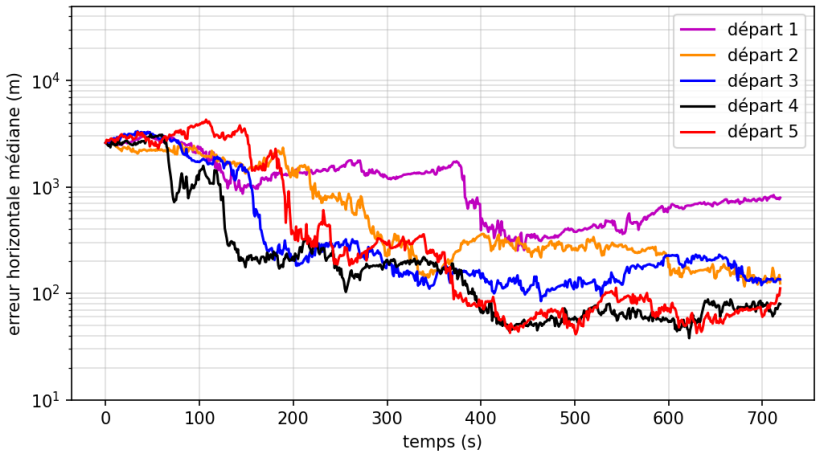


FIGURE 11 – Erreur horizontale au cours du temps pour chaque départ (médiane des 20 essais).

Départ	Position (km)	Relief (m)	Divergences	Erreur (m)	Redistributions
1	$(60, 280)$	68 à 145	16/20	333	35
2	$(60, 60)$	248 à 515	0/20	243	44
3	$(130, 240)$	278 à 751	0/20	170	46
4	$(150, 150)$	400 à 1254	0/20	80	55
5	$(160, 150)$	384 à 1573	6/20	56	109

TABLE 6 – Influence de la position de départ (relief : altitudes minimale et maximale survolées).

- **Terrain plat (départ 1).** Le relief ne varie que de 80 m environ sur tout le vol, à peine plus que le bruit de mesure ($\sigma = 30$ m). Le filtre diverge 16 fois sur 20 et l'erreur médiane est encore de 800 m à la fin. C'est ce qui était prévu dans la première partie : sans relief, la mesure ne dit presque rien sur la position horizontale.
- **Relief moyen (départs 2 et 3).** Le filtre converge à chaque fois, mais il est moins précis que sur le scénario de référence (243 m et 170 m contre 80 m).
- **Départ de référence (départ 4).** Plus le relief est marqué, plus l'erreur diminue : la précision suit bien la quantité de relief survolé.
- **Massif (départ 5).** C'est le cas le plus précis quand le filtre converge (56 m), mais il diverge 6 fois sur 20, ce que nous n'attendions pas. Sur un relief très accidenté, deux particules proches peuvent prédire des altitudes très différentes : peu de particules restent compatibles avec la mesure, les poids dégénèrent vite et le filtre redistribue deux fois plus souvent (109 fois contre 55). On retrouve la même fragilité qu'avec une mesure très précise.

Le relief est donc nécessaire pour que le filtre fonctionne, et la précision augmente avec lui. Mais un relief très accidenté rend aussi le filtre plus fragile : il faudrait sans doute plus de particules dans ce cas, ce que nous n'avons pas testé.

Conclusion

Le filtre particulaire permet de traiter un problème où le filtre de Kalman ne s'applique pas : une mesure donnée par une carte, et une loi qui a plusieurs modes au début du vol. Avec les réglages de référence, le filtre régularisé retrouve la position de l'avion à environ 80 m près (moyenne sur 20 essais) en partant d'une incertitude de 3 km, et son incertitude à 3σ contient bien l'erreur réelle.

L'étude des paramètres montre surtout l'importance de la régularisation. Sans elle, le filtre SIR diverge presque toujours ici, parce que le bruit d'état est trop faible pour séparer les particules dupliquées. Mais si on régularise trop (coefficient 1, ou redistribution à chaque pas), le nuage s'élargit sans arrêt et le filtre diverge aussi. Les valeurs retenues ($N = 5000$, `CoefHopt` = 0,4, `CoefResampling` = 0,4) se situent dans la zone où le filtre fonctionne bien.

Le relief survolé compte autant que les réglages : au-dessus d'un terrain plat le filtre diverge presque toujours, la précision augmente avec le relief, et un relief très accidenté rend le filtre plus fragile.

Une limite de notre étude est que les mesures sont simulées avec la même carte que celle utilisée par le filtre : en pratique, la carte contient des erreurs dont nous n'avons pas tenu compte.